

Entraînement au 1er midterm

Introduction to Quantum Computing and Communications

BMEVIHIAV06, automne 2026. Rédigé le 2026-09-28.

À retenir

- **Partie A** : le sujet d'exemple officiel du 1er midterm, recopié mot pour mot. C'est le seul sujet réel disponible.
- **Partie B** : 18 questions d'entraînement rédigées sur le même modèle, restitution de cours et petits calculs, à partir des slides des cours 1 à 4. Ce ne sont pas des sujets officiels.
- **Partie C** : tous les corrigés, séparés des énoncés.

Notation. L'unité imaginaire s'écrit i . Le prof écrit j dans ses slides et ses sujets : c'est la même chose.

Méthode. Rédiger sur papier, en anglais, 10 minutes par question, sans regarder les corrigés. Comparer ensuite. Les corrigés sont des calculs refaits à partir des définitions du cours, pas des corrigés du professeur. Le cours complet est dans le document « Cours pour le 1er midterm ».

Table des matières

1	Partie A. Sujet d'exemple officiel	3
1.1	Exemple 1	3
1.2	Exemple 2	3
2	Partie B. Questions de cours	4
3	Partie B. Questions de calcul	5
4	Partie C. Corrigé du sujet d'exemple	6
4.1	Exemple 1	6
4.2	Exemple 2	6
5	Partie C. Corrigés des questions de cours	7
6	Partie C. Corrigés des questions de calcul	8

1. Partie A. Sujet d'exemple officiel

Source : QC_sample_midtermexam1.pdf, Teams du cours

Example 1

1. What are the postulates of quantum mechanics?
2. Give the matrix of Pauli X, Y and Z gates. Calculate the matrix of the XY transform !
3. We have 2 quantum states : $|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$ and $|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$. What is $\langle + | - \rangle =$? and what is $\langle - | + \rangle =$? Are they different or not ?

Example 2

1. What does superposition mean? Give a 1-qubit, a 2-qubit and a 3-qubit example !
2. The following quantum state is given : $|\varphi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} |0\rangle + b |1\rangle$, determine the possible values of b ! Define the set of quantum states $|\varphi_1\rangle$ which are orthogonal to $|\varphi_0\rangle$!
3. What are the postulates of quantum mechanics ?

2. Partie B. Questions de cours

- Q1.** What is the difference between a classical bit and a qubit? Why does the measurement behave differently for a coin and for a qubit?
- Q2.** What is a unitary transform? Why cannot the classical AND gate be implemented directly as a quantum gate?
- Q3.** State the measurement postulate. What is the completeness relation and why is it needed?
- Q4.** What is a projective measurement? Give the three properties of projectors.
- Q5.** What is an entangled state? Give an example and explain why it is entangled.
- Q6.** Explain the EPR paradox and the role of the Bell inequality.
- Q7.** Why can quantum computers be a threat to RSA? What is a quantum-based answer to this threat?

3. Partie B. Questions de calcul

Q8. Compute $H|0\rangle$, $H|1\rangle$ and prove that $HH = I$.

Q9. Prove that $HXH = Z$.

Q10. Compute the matrix of ZX and compare it with XZ .

Q11. Give the state $\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle$ in ket notation and as a column vector.

Q12. $|\varphi\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$ is measured in the computational basis. Give the probability of each result and the post-measurement states.

Q13. $|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$. Apply Z , then compute $\langle\varphi|Z|\varphi\rangle$.

Q14. Construct the projectors distinguishing $|+\rangle$ and $|-\rangle$, and check the completeness relation.

Q15. Starting from $|00\rangle$, apply H on the first qubit, then a CNOT with the first qubit as control. Give the intermediate and final states. Is the final state entangled?

Q16. Show that $|\beta_{00}\rangle$ and $|\beta_{10}\rangle$ are orthogonal.

Q17. In the generalized interferometer (H , phase shifter, H) starting from $|0\rangle$, give P_0 and P_1 as functions of $\Delta\alpha$, then evaluate them for $\Delta\alpha = 0, \pi/2$ and π .

Q18. $|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ with $a = 2b$ and a, b real positive. Find a and b .

4. Partie C. Corrigé du sujet d'exemple

Exemple 1

1. Voir la réponse modèle du document de cours, section 6.

$$2. X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$XY = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = iZ.$$

3.

$$\langle +|- \rangle = \frac{1}{2}(\langle 0|0 \rangle - \langle 0|1 \rangle + \langle 1|0 \rangle - \langle 1|1 \rangle) = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0.$$

$\langle -|+ \rangle = \overline{\langle +|- \rangle} = 0$. Les deux valeurs sont égales : $|+\rangle$ et $|-\rangle$ sont orthogonaux. En général, $\langle a|b \rangle$ et $\langle b|a \rangle$ sont conjugués et ne diffèrent que si le produit a une partie imaginaire.

Exemple 2

1. Un qubit en superposition est dans plusieurs états de base à la fois, avec des amplitudes complexes ; la mesure le fait s'effondrer dans l'un d'eux avec la probabilité $|\text{amplitude}|^2$. Exemples à 1, 3 et 2 qubits :

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$\frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}.$$

2. Normalisation : $\frac{1}{3} + |b|^2 = 1$, donc $|b|^2 = \frac{2}{3}$ et $b = \sqrt{2/3} e^{i\theta}$, θ réel ($b = \pm\sqrt{2/3}$ en réels).

États orthogonaux : $|\varphi_1\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle$ avec $\langle \varphi_0|\varphi_1\rangle = \frac{c}{\sqrt{3}} + \bar{b}d = 0$ et $|c|^2 + |d|^2 = 1$. À une phase globale $e^{i\gamma}$ près :

$$|\varphi_1\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}} e^{i\theta} |1\rangle.$$

Vérification pour $\theta = 0$: $\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{\frac{2}{3}} - \sqrt{\frac{2}{3}}\frac{1}{\sqrt{3}} = 0$.

3. Voir la question 1 de l'exemple 1.

5. Partie C. Corrigés des questions de cours

Q1. A classical bit is either 0 or 1. A qubit $a|0\rangle + b|1\rangle$, with a, b complex and $|a|^2 + |b|^2 = 1$, is in both basis states at the same time (superposition). A tossed coin is already in one state and the measurement only reveals it; a qubit collapses into $|0\rangle$ with probability $|a|^2$ or into $|1\rangle$ with probability $|b|^2$. *Cours 02, slides 9 à 16.*

Q2. U is unitary if $U^\dagger = U^{-1}$. By the 2nd postulate every evolution of a closed system is unitary, hence reversible and distance-preserving. From the output 0 of an AND gate the inputs cannot be recovered : AND is irreversible, so it cannot be unitary. *Vidéo 2020-09-24, slide 14.*

Q3. Operators $\{M_m\}$;

$$P(m) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle, \quad |\varphi'\rangle = \frac{M_m |\varphi\rangle}{\sqrt{P(m)}}.$$

Completeness $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$ ensures that the probabilities sum to 1. *Vidéo 2020-09-24, slide 22.*

Q4. Projective (von Neumann) measurement : $P_m = |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|$ on an orthonormal basis. Self-adjoint $P_m^\dagger = P_m$, idempotent $P_m P_m = P_m$, orthogonal $P_m P_n = \delta(m-n)P_m$. *Cours 04, slide 8.*

Q5. Entangled : cannot be written as a tensor product. $|\beta_{00}\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$; a product $(a|0\rangle + b|1\rangle)(c|0\rangle + d|1\rangle)$ would need $ad = bc = 0$ while $ac, bd \neq 0$: impossible.

Q6. Entanglement seems to contradict the limited speed of information transfer. Einstein : quantum mechanics is incomplete, hidden variables exist. The Bell inequality discriminates both cases; being hard to test, the CHSH inequality is used. *Cours 04, slide 18.*

Q7. RSA relies on factoring the product of two large primes. Shor's order finding algorithm factors in $O(\log^3 N)$: about 1 s instead of 152 000 years for a 300-digit number. Grover, $O(\sqrt{N})$, also speeds up attacks. Quantum answer : QKD, key sharing for symmetric cryptography whose security rests on physics. *Cours 01, slides 23 à 30.*

6. Partie C. Corrigés des questions de calcul

Q8. $H|0\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}, H|1\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}, HH = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I.$

Q9. $XH = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, H(XH) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = Z.$

Q10. $ZX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, XZ = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$ donc $ZX = -XZ$: pas de commutation. Et $ZX = iY$.

Q11. $\frac{|01\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}},$ soit $[0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}]^T$ dans l'ordre $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle.$

Q12. $P(0) = \frac{1}{4}, P(1) = \frac{3}{4}$; états après mesure $|0\rangle$ et $|1\rangle$ (a réel positif, donc $a/|a| = 1$).

Q13. $Z|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$; le bra conjugué : $\langle\varphi| = [\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{i}{\sqrt{2}}].$ $\langle\varphi|Z|\varphi\rangle = \frac{1}{2} + (-\frac{i}{\sqrt{2}})(-\frac{i}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{2} + \frac{i^2}{2} = 0$: $Z|\varphi\rangle$ est orthogonal à $|\varphi\rangle.$

Q14. $P_+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, P_- = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, P_+ + P_- = I.$

Q15. Après $H : \frac{|00\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}}.$ Après CNOT : $\frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}} = |\beta_{00}\rangle,$ intriqué (Q5).

Q16. $|\beta_{00}\rangle = [\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}]^T, |\beta_{10}\rangle = [\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}]^T$; produit scalaire $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$

Q17. $R_0 = \cos^2 \frac{\Delta\alpha}{2}, R_1 = \sin^2 \frac{\Delta\alpha}{2}.$ Pour $\Delta\alpha = 0 : (1, 0)$; $\pi/2 : (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$; $\pi : (0, 1).$

Q18. $a^2 + b^2 = 1$ et $a = 2b$ donnent $5b^2 = 1 : b = \frac{1}{\sqrt{5}}, a = \frac{2}{\sqrt{5}}.$